
Liste des questions pour le test 3 du mercredi 15 avril 2026

Le jour du test, on vous demandera de résoudre deux ou trois exercices qu'on aura choisis dans cette liste. Vous aurez 30 minutes pour faire cela en justifiant soigneusement vos réponses par des démonstrations ou des contre-exemples.

Exercice 1.— Soit $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R = 1$.

1. La série $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} a_n$ est-elle nécessairement convergente ? Justifier.
2. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} a_n$ est-elle nécessairement convergente ? Justifier.

Exercice 2.— Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n} x^n$;
2. $\sum_{n \geq 1} \frac{3^n}{n} x^{2n+1}$.

Exercice 3.—

1. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} \cos(n) x^n$.
2. Déterminer alors le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(n)}{n} x^n$.

Exercice 4.— Soit la série entière $\sum_{n \geq 1} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) x^n$.

1. Calculer son rayon de convergence R .
2. Etudier la convergence de la série en $x = R$ et $x = -R$. Préciser le domaine de convergence de cette série entière.

Exercice 5.— On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = \frac{1 - \cos(x)}{x^2}.$$

Montrer qu'elle se prolonge en une fonction de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6.—

1. Calculer le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n \geq 0} (n^2 - 1) x^n$.
2. Donner une expression simple de la somme de cette série entière pour $x \in]-R, R[$.

Exercice 7.—

1. Décomposer la fraction rationnelle $f(x) = \frac{1}{(x-2)(x-1)^2}$ sous la forme

$$f(x) = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}.$$

2. En déduire le développement de f en série entière en 0.